

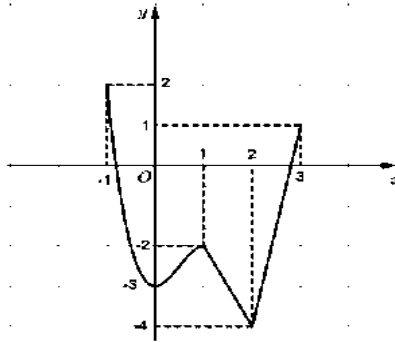
Họ và tên: Số báo danh: Mã đề 001

PHẦN I (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ **Câu 1** đến **Câu 12**. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = x + 2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

- A. $(2; +\infty)$. B. $(-\infty; -2)$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(-2; +\infty)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 3]$. Giá trị của $M + m$ là

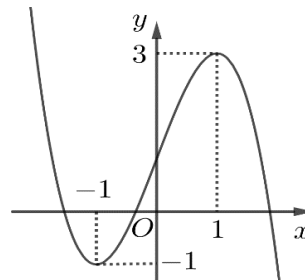


- A. -5. B. -6. C. 2. D. -2.

Câu 3. Đồ thị hàm số $y = \frac{-x^2 + 1}{x - 2}$ cắt trục tung tại điểm có tọa độ là

- A. $(0; 1)$. B. $\left(0; -\frac{1}{2}\right)$. C. $(1; 0)$. D. $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$.

Câu 4. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như trong hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình $2f(x) - 1 = 0$ là



- A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.

Câu 5. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$ trên khoảng $(0; +\infty)$ bằng

- A. -1. B. 1. C. 5. D. 3.

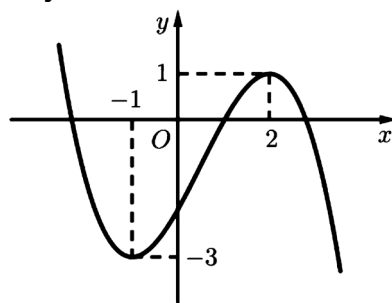
Câu 6. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 + x}$ là

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

Câu 7. Điểm cực tiểu của hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x + 1}$ là

- A. $x = -3$. B. $x = -6$. C. $x = 2$. D. $x = 1$.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?



- A. $(-3; -1)$. B. $(2; +\infty)$. C. $(-\infty; 0)$. D. $(0; 1)$.

Câu 9. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{x-3}$ là đường thẳng nào sau đây ?

- A. $x = 2$. B. $y = 2$. C. $y = 3$. D. $x = 3$.

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho vector $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$. Tọa độ của vector $\vec{u}$ là

- A. $(-3; 1; 2)$. B. $(2; 1; 3)$. C. $(-2; 1; -3)$. D. $(2; 1; -3)$.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$+\infty$		0	3	0

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 0. B. 3. C. 1. D. -1.

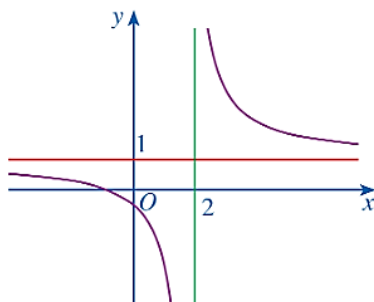
Câu 12. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm $A(8; 3; -13)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (Oxy).

- A. $(0; 0; -13)$. B. $(0; 3; -13)$.
C. $(8; 3; 0)$. D. $(8; 0; -13)$.

PHẦN II (4,0 điểm). Học sinh trả lời từ **Câu 1** đến **Câu 4**. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

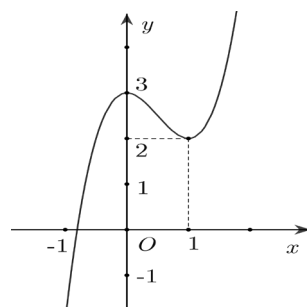
Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x-1}{x-2}$ có đồ thị (C).

- a) Đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị (C).
b) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.
c) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[3; 4]$ là $f(3)$.
d) Đồ thị (C) của hàm số $y = f(x)$ là hình vẽ dưới:



Câu 2. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ:

- Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
- Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x = 3$.
- $f(2) - f(1) < 0$.
- Đồ thị hàm số $y = f(x)$ nhận điểm $I\left(\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right)$ làm tâm đối xứng.

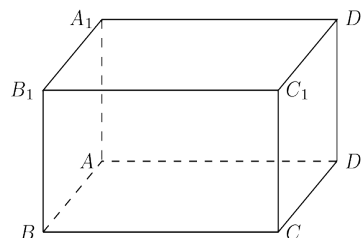


Câu 3. Cho hàm số đa thức $y = f(x)$ có đạo hàm thỏa mãn $f'(x) = (x+5).(x-2).(3-x)^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
- Hàm số có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.
- Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(-\infty; 2)$ là $f(-2)$.
- Hàm số $g(x) = f(3 - 2^x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 3)$.

Câu 4. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có $AB = 2a$, $A_1D_1 = \sqrt{3}a$, $AA_1 = a$ với $a > 0$ (tham khảo hình vẽ)

- Hai vector $\overrightarrow{AB_1}$ và $\overrightarrow{C_1D}$ là hai vector bằng nhau.
- $\overrightarrow{C_1C} + \overrightarrow{B_1A_1} + \overrightarrow{A_1D_1} = \overrightarrow{B_1D}$.
- $|\overrightarrow{B_1B} + \overrightarrow{B_1A_1} + \overrightarrow{A_1D_1}| = 3a$.
- $\overrightarrow{B_1D} \cdot \overrightarrow{CC_1} = -a^2$.



PHẦN III (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ **Câu 1** đến **Câu 6**.

Câu 1. Biết đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1}$ có dạng $y = ax + b$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $a - 2b$.

Câu 2. Một công ty sản xuất và bán ra 100 sản phẩm mỗi ngày với chi phí sản xuất là 1 triệu đồng/sản phẩm. Công ty phân phối số sản phẩm này đến hai cửa hàng bán lẻ. Do sự khác biệt về vị trí, nhu cầu, mặt bằng,... nên mỗi cửa hàng có chi phí vận hành và doanh thu khác nhau theo số lượng sản phẩm bán ra.

Tại cửa hàng thứ nhất, chi phí vận hành cho mỗi sản phẩm là 14 nghìn đồng. Doanh thu từ việc bán x_1 sản phẩm tại cửa hàng này ($0 \leq x_1 \leq 100, x_1 \in \mathbb{N}$) được mô tả bởi hàm số

$$R_1(x_1) = -6x_1^2 + 2000x_1 \text{ (nghìn đồng)}$$

Tại cửa hàng thứ hai, chi phí vận hành cho mỗi sản phẩm là 30 nghìn đồng. Doanh thu từ việc bán x_2 sản phẩm tại cửa hàng này ($0 \leq x_2 \leq 100, x_2 \in \mathbb{N}$) được mô tả bởi hàm số

$$R_2(x_2) = -6x_2^2 + 1800x_2 \text{ (nghìn đồng)}$$

(Chi phí vận hành bao gồm các khoản chi phí dùng cho quảng cáo, vận tải,...).

Lợi nhuận của công ty là tổng lợi nhuận từ việc bán sản phẩm từ hai cửa hàng. Hỏi công ty nên phân phối bao nhiêu sản phẩm đến cửa hàng thứ nhất trong một ngày để thu được lợi nhuận lớn nhất? (giả sử số sản phẩm ở cả hai cửa hàng đều được bán hết mỗi ngày)

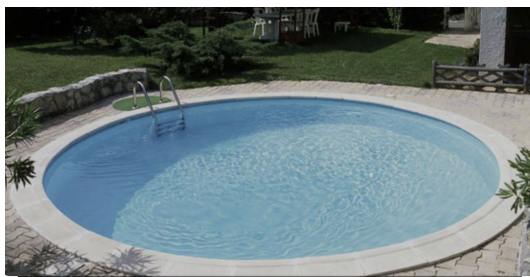
Câu 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 + 4x - m$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

Câu 4. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$. Gọi x_1 là điểm cực đại của hàm số, x_2 là điểm cực tiểu của hàm số. Tính $x_1 + 4x_2$.

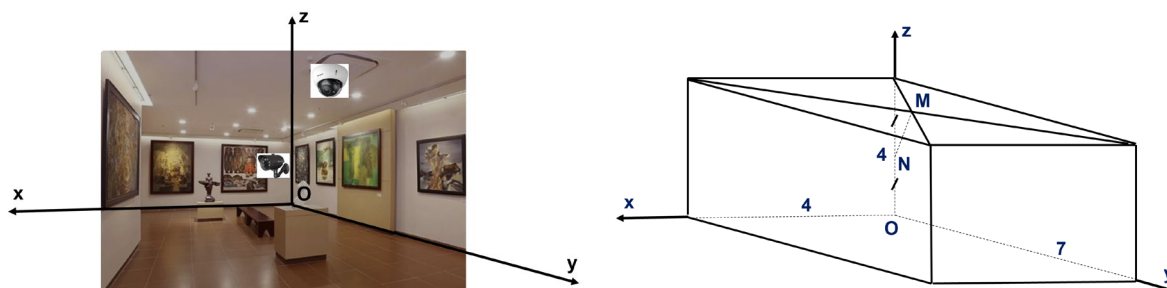
Câu 5. Sau khi làm sạch, người ta bơm nước vào một bể bơi. Biết rằng thể tích V (lít) của lượng nước trong bể bơi sau t (phút) bơm được cho bởi công thức

$$V(t) = \frac{2}{9}(32t^3 - t^4) \text{ với } 0 \leq t \leq 20$$

Khi nước được bơm vào bể bơi, tốc độ bơm nước tại thời điểm t được xác định bởi công thức $V'(t)$ với $0 \leq t \leq 20$. Hỏi tốc độ bơm nước tăng trong bao nhiêu phút kể từ khi bắt đầu bơm nước vào bể bơi ?



Câu 6. Để giám sát việc tham quan trong một căn phòng triển lãm, người ta lắp đặt 02 camera, một ở vị trí chính giữa trần nhà của căn phòng và một ở chính giữa một góc tường của căn phòng.



Giả sử phòng triển lãm có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước 4m x 7m x 4m và ta đặt hệ trục tọa độ Oxyz vào căn phòng như hình vẽ. Biết rằng M và N là các vị trí đặt camera, trong đó M ở chính giữa mặt phẳng trần nhà, $N \in Oz$ là điểm chính giữa của góc tường ($ON = 2$). Gọi $(a; b; c)$ là tọa độ của vector $\overrightarrow{MN}$, tính $a + 2b + c$.

----- HẾT -----

- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.